

Лабораторная работа №2

Анализ и подготовка экспериментальных структур
Объект исследования: BCR::ABL1 тирозинкиназа — WT (2HYU) и T315I (3QRJ)

Шпока Владислав, Пясецкий Кирилл

4 курс, 3 группа

4 октября 2026 г.

Цель работы

Изучить две экспериментальные структуры киназного домена ABL1 — нативную (WT) и несущую мутацию T315I, — оценить их качество и полноту, подготовить из них рабочие файлы для последующего докинга и выполнить пространственное сравнение двух форм белка.

Исходные данные из лабораторной работы №1

Работа продолжает лабораторную №1 и использует её результаты напрямую:

Результат работы №1	Как используется здесь
Мишень: ABL1, UniProt P00519, 1130 а.о.	Эталон нумерации остатков и последовательности; файл <code>lab1/data/uniprot_P00519.json</code> читается скриптом подготовки
Киназный домен 242–493	Границы области, внутри которой проверяются пропуски и считается локальное RMSD
Gatekeeper Thr315	Остаток, вокруг которого строится весь анализ
Выбранная структура WT: 2HYU (2.40 Å, лиганд STI — иматиниб)	Становится <code>WT_original.cif</code>
Выбранная структура T315I: 3QRJ (1.82 Å, лиганд 919 — ребастиниб)	Становится <code>T315I_original.cif</code>
Сайт связывания АТР: 248–256, 271, 316–322	Проверка того, что пропуски не задевают карман связывания
Петля активации 381–405	Интерпретация участков наибольшего расхождения структур

Замечание об инструментах

Задание сформулировано в терминах UCSF ChimeraX. На рабочей машине ChimeraX не установлен (в дистрибутивах PyPI его нет — это отдельное настольное приложение со своим интерпретатором), поэтому все операции выполнены программно через библиотеку `gemmi` в скриптах `scripts/`. Для каждого пункта в отчёте приведена *эквивалентная последовательность команд ChimeraX*, дающая тот же результат, так что работу можно повторить в графической программе без изменений. Все числа в отчёте получены из реальных координат скачанных структур, иллюстрации построены по тем же координатам.

1 Подготовка исходных структур

Структуры загружены с RCSB PDB в формате mmCIF (<https://files.rcsb.org/download/2HYY.cif>, аналогично для 3QRJ) и сохранены как `WT_original.cif` и `T315I_original.cif`.

Проверяемый пункт	WT	T315I
PDB ID	2HYY	3QRJ
Название белка	Human Abl kinase domain in complex with imatinib (STI571, Glivec)	The crystal structure of human abl1 kinase domain T315I mutant in complex with DCC-2036
Киназный домен присутствует?	да, остатки 235–498 перекрывают домен 242–493	да, остатки 234–496 перекрывают домен 242–493
Мутации	нет (нативная последовательность)	только T315I
Метод	X-ray diffraction	X-ray diffraction
Разрешение	2.40 Å	1.82 Å
Ингибитор	есть: STI (иматиниб)	есть: 919 (ребастиниб, DCC-2036)

2 Текстовая структура PDB-файла

В сохранённом файле `WT_complex.pdb` координаты записаны строками `ATOM` (атомы белка) и `HETATM` (всё, что не входит в полимер: лиганд, ионы, вода). Пример первой строки файла:

```
ATOM      1  N   TRP A 235      2.281   3.258  18.672   1.00  89.25           N
|----| |---| |-| |-| | ---| |-----| |-----| |----| |--| |---| |
1      2      3      4  5  6          7          8          9      10    11          12
```

№	Колонки	Поле	Значение в примере
1	1–6	тип записи	АТОМ — атом полимера
2	7–11	серийный номер атома	1
3	13–16	имя атома	N — азот основной цепи
4	18–20	имя остатка	TRP — триптофан
5	22	идентификатор цепи	A
6	23–26	номер остатка	235
7–9	31–54	координаты X, Y, Z	2.281; 3.258; 18.672 (в ангстремах)
10	55–60	заселённость (occuрансу)	1.00
11	61–66	B-фактор	89.25 (высокий: N-конец подвижен)
12	77–78	химический элемент	N

Строка `HEETATM 2075 C1 STI A 600 . . .` устроена так же, но относится к атому `C1` молекулы иматиниба (`STI`), которой присвоен номер `600` в цепи `A`: лиганд нумеруется отдельно от белковой последовательности, что позволяет выбирать его как самостоятельный объект.

3 Открытие структуры

```
open WT_original.cif
info #1
```

Обе структуры открываются как модель `#1`. Содержимое моделей:

Параметр	WT (2HYU)	T315I (3QRJ)
Номер модели	#1	#1 (при повторном открытии — #2)
Цепей в модели	4: A, B, C, D	2: A, B
Полимерных сущностей	1 (все цепи — один и тот же белок)	1
Неполимерные компоненты	STI (4 копии), вода	919 (2 копии), вода

Наличие нескольких цепей — следствие кристаллической упаковки (несколько молекул в асимметричной ячейке), а не биологической олигомеризации киназного домена. Для работы достаточно одной цепи.

4 Определение белковой цепи

По разделу *Sequence* на странице RCSB обе цепи ссылаются на одну и ту же запись UniProt `P00519` (результат лабораторной №1). Для дальнейшей работы выбрана цепь `A` в обеих структурах.

Параметр	WT (2HYY)	T315I (3QRJ)
PDB ID	2HYY	3QRJ
Номер модели	#1	#1
Ссылка на UniProt	P00519 (ABL1_HUMAN)	P00519 (ABL1_HUMAN)
Идентификатор цепи ABL1	A	A
Разрешено остатков в цепи	263	258
Диапазон разрешённых остатков	235–498	234–496
Диапазон киназного домена	242–493 (целиком внутри)	242–493 (целиком внутри)

5 Ленточная модель

```
cartoon #1/A
hide #1/A atoms
```

2HYU, цепь A: киназный домен ABL1 (WT)
серым — иматиниб (STI), оранжевым — Thr315

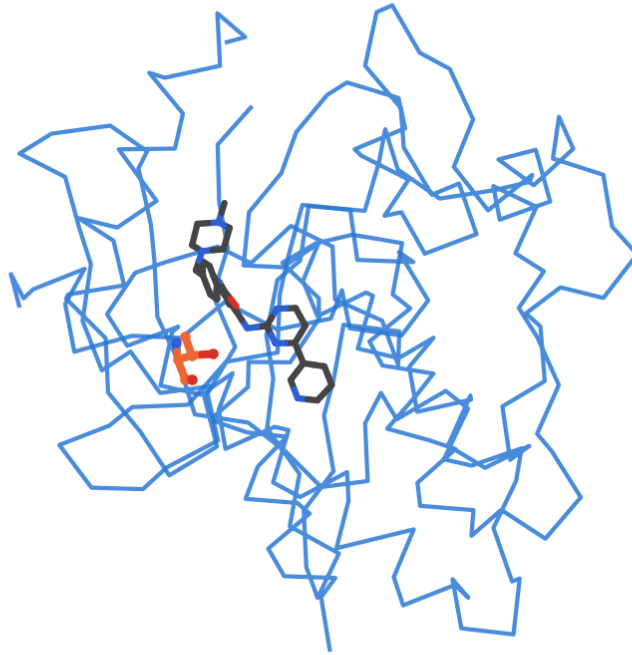


Рис. 1: Ход основной цепи киназного домена ABL1 (2HYU, цепь A), построенный по координатам $C\alpha$. Видна характерная двухдольная архитектура протеинкиназы: меньшая N-доля (β -слой) сверху, большая α -спиральная C-доля снизу, между ними — щель, в которой лежит иматиниб (серым). Оранжевым показан gatekeeper-остаток Thr315 на границе щели.

6 Поиск позиции мутации

```
select #1/A:315
show sel atoms
style sel stick
```

Остаток с номером 315 найден в обеих структурах: в 2HYU это **THR** (треонин), в 3QRJ — **ILE** (изолейцин). То есть различие, ради которого выбирались структуры, действительно присутствует в координатах, а не только в аннотации записи.

7 Проверка соответствия нумерации

Нумерация проверена не на глаз, а сопоставлением: для каждого сдвига от -40 до $+40$ подсчитана доля остатков структуры, совпадающих с последовательностью UniProt P00519 в позиции номер_в_PDB + сдвиг.

Параметр	WT (2HYY)	T315I (3QRJ)
Позиция в UniProt	315	315
Номер остатка в структуре	315	315
Найденный сдвиг нумерации	0	0
Доля совпадений при этом сдвиге	100,0 % (263 из 263)	99,6 % (257 из 258)
Совпадает ли нумерация?	да, полностью	да

Обе структуры используют нумерацию изоформы 1a, ту же, что и UniProt, поэтому никакого пересчёта не требуется. Единственное несовпадение в 3QRJ — это и есть остаток 315 (в UniProt T, в структуре I): алгоритм сравнивает последовательности, и мутация честно проявляется как одно расхождение. Это косвенная проверка того, что мутация в структуре ровно одна. Отдельно отметим, что в части публикаций и записей используется нумерация изоформы 1b, где тот же остаток — Thr334; к выбранным структурам это не относится.

8 Полнота структуры: отсутствующие участки

Параметр	WT (2HYY), цепь A	T315I (3QRJ), цепь A
Диапазон разрешённых остатков	235–498	234–496
Внутренние пропуски	275 (1 остаток)	274–278 (5 остатков)
Пропуски внутри киназного домена 242–493	да, 275	да, 274–278
Задевают ли пропуски позицию 315?	нет	нет
Задевают ли пропуски сайт связывания?	нет	нет
Остатков сайта связывания разрешено	25 из 25	27 из 27

Вывод о влиянии на дальнейший анализ. Пропуски есть в обеих структурах, но лежат в петле между $\beta 3$ и αC (участок 274–278), которая выходит на поверхность белка и не формирует карман связывания. Ни один из остатков, контактирующих с лигандом, не потерян: сайт связывания разрешён полностью в обеих структурах. Поэтому для докинга и анализа взаимодействий структуры пригодны без достройки недостающих петель. Достраивать участок 274–278 потребовалось бы только при молекулярной динамике, где разрыв цепи недопустим.

9 Сокристаллизованный ингибитор

select #1:STI

```
show sel atoms
style sel stick
```

Параметр	WT (2HYY)	T315I (3QRJ)
Название ингибитора	иматиниб (STI571, Gleevec)	ребастиниб (DCC-2036)
Код химического компонента	STI	919
Копий в структуре	4 (по одной на цепь)	2 (по одной на цепь)
Исследуемая цепь	A	A
Атомов в молекуле (без H)	37	41
Остатков белка в контакте ($\leq 4,5$ Å)	25	27
Положение остатка 315 относительно лиганда	непосредственно в кармане, контакт есть	непосредственно в кармане, контакт есть

Остатки сайта связывания (в радиусе 4,5 Å от лиганда) для 2HYY: Leu248, Tyr253, Val256, Ala269, Val270, Lys271, Glu286, Val289, Met290, Ile293, Val299, Ile313, **Thr315**, Glu316, Phe317, Met318, Gly321, Phe359, Ile360, His361, Arg362, Leu370, Ala380, Asp381, Phe382. Для 3QRJ: Leu248, Val256, Ala269, Lys271, Glu282, Glu286, Val289, Met290, Ile293, Leu298, Val299, Ile313, **Ile315**, Glu316, Phe317, Met318, Thr319, Gly321, Leu354, Phe359, His361, Leu370, Val379, Ala380, Asp381, Phe382, Gly383.

Существенно, что остаток 315 входит в список контактов в обеих структурах — то есть gatekeeper не просто «рядом», а непосредственно образует стенку кармана. В обоих списках присутствует мотив DFG (Asp381–Phe382–Gly383) и каталитический Lys271, что подтверждает: лиганд занимает именно АТФ-карман.

2НУУ: сайт связывания, иматиниб (STI) и Thr315

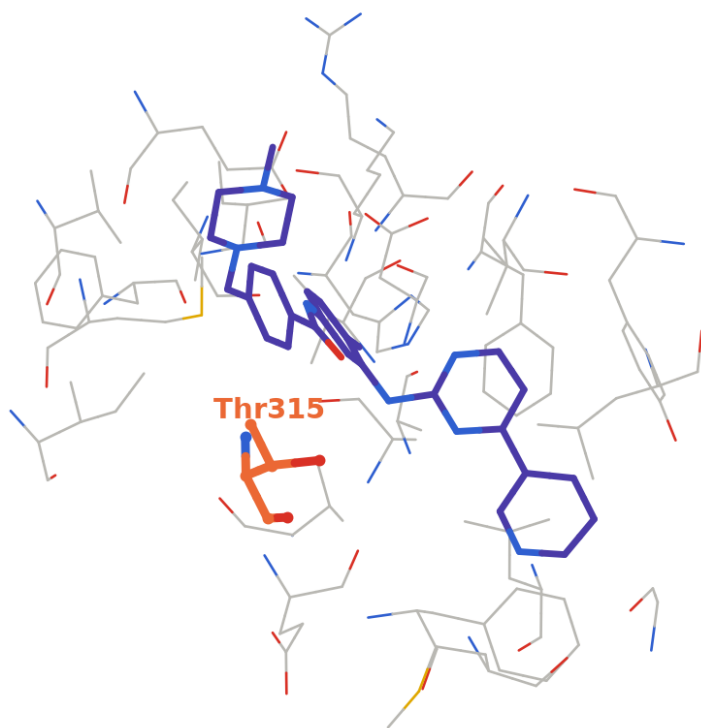


Рис. 2: Сайт связывания 2НУУ: иматиниб (фиолетовым) и Thr315 (оранжевым) в окружении 25 контактирующих остатков (тонкими линиями). Атомы окрашены по элементам: азот — синий, кислород — красный, сера — жёлтая.

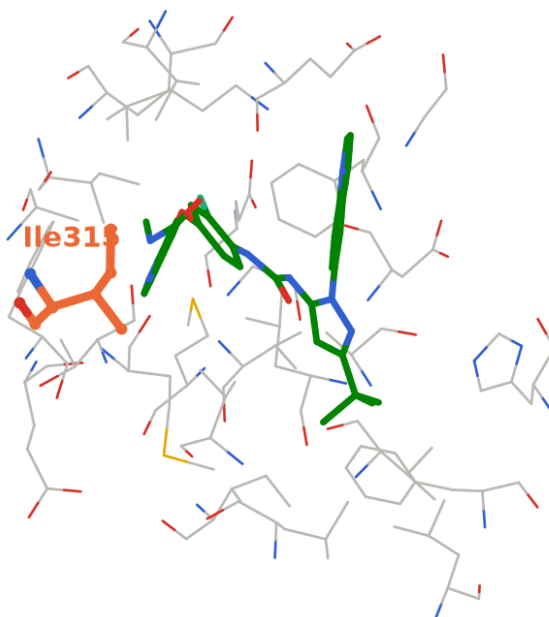


Рис. 3: Сайт связывания 3QRJ: ребастиниб (зелёным) и Ile315 (оранжевым). Разветвлённая боковая цепь изолейцина занимает заметно больший объём, чем гидроксильная группа треонина на предыдущем рисунке.

10 Дополнительные компоненты структуры

```
select solvent
select ligand
```

Компонент	WT (2HYY)	T315I (3QRJ)
Вода (H ₂ O) во всей модели	200 молекул	243 молекулы
Вода в цепи А	51 молекула	127 молекул
Ионы металлов	нет	нет
Криопротекторы, буферные добавки	нет	нет
Лиганд-ингибитор	STI, 4 копии	919, 2 копии

Структуры «чистые»: кроме белка, ингибитора и воды, в них ничего нет. Воды в 3QRJ заметно больше при меньшем числе цепей — прямое следствие лучшего разрешения (1,82 Å против 2,40 Å): при более высоком разрешении различимо больше упорядоченных молекул растворителя. Вода и прочий растворитель в рабочие файлы не включались: для докинга поверхность кармана обычно готовят без кристаллографической воды.

11 Файл «белок + ингибитор»

```
select clear
select (#1/A & protein) | (#1:STI)
save WT_complex.pdb models #1 selectedOnly true
```

Файл	Содержимое	Остатков	Атомов
WT_complex.pdb	цепь A 2HYY + иматиниб	264	2110
T315I_complex.pdb	цепь A 3QRJ + ребастиниб	259	2116

12 Файл только белка

```
select clear
select #1/A & protein
save WT_protein.pdb models #1 selectedOnly true
```

Файл	Содержимое	Остатков	Атомов
WT_protein.pdb	цепь A 2HYY, только белок	263	2073
T315I_protein.pdb	цепь A 3QRJ, только белок	258	2075

Разница между парами файлов — ровно один остаток и 37 (соответственно 41) атомов: это и есть молекула ингибитора. Таким образом, для каждой формы белка получено по три файла: *_original.cif, *_complex.pdb, *_protein.pdb — всего шесть. Файлы «комплекс» нужны для валидации протокола докинга редокингом (лиганд с известной позой), файлы «только белок» — как приёмник для докинга новых соединений.

13 Подготовка к сравнению

```
close session
open WT_original.cif
open T315I_original.cif
```

После повторного открытия 2HYY получает номер #1 (цепи A, B, C, D), 3QRJ — номер #2 (цепи A, B). Сравниваются цепи #1/A и #2/A.

14 Наложение структур

```
matchmaker #2/A to #1/A pairing ss
```

В скрипте `scripts/superpose.py` выполнена эквивалентная процедура. Поскольку в разделе 7 показано, что нумерация обеих структур совпадает с UniProt (сдвиг 0), пары остатков строились прямо по номерам — это точнее, чем выравнивание последовательностей. Далее применено совмещение методом Кабша и то же итеративное отбрасывание (iterative pruning) пар, расходящихся больше чем на 2,0 Å, которое по умолчанию делает Matchmaker.

15 Результаты наложения

Показатель	Значение
Пар остатков до отбрасывания	257
RMSD по всем парам	1,292 Å
Порог отбрасывания	2,0 Å
Итераций отбрасывания	4
Пар остатков после отбрасывания	242
RMSD после отбрасывания	0,815 Å
RMSD внутри киназного домена (242–493)	1,301 Å (247 пар)
RMSD в окрестности остатка 315 (± 5)	0,920 Å (11 пар)
Отклонение C α самого остатка 315	0,386 Å

Наложение C α -следов: RMSD 0.815 Å по 242 парам
(после итеративного отбрасывания; 1.292 Å по всем 257 парам)

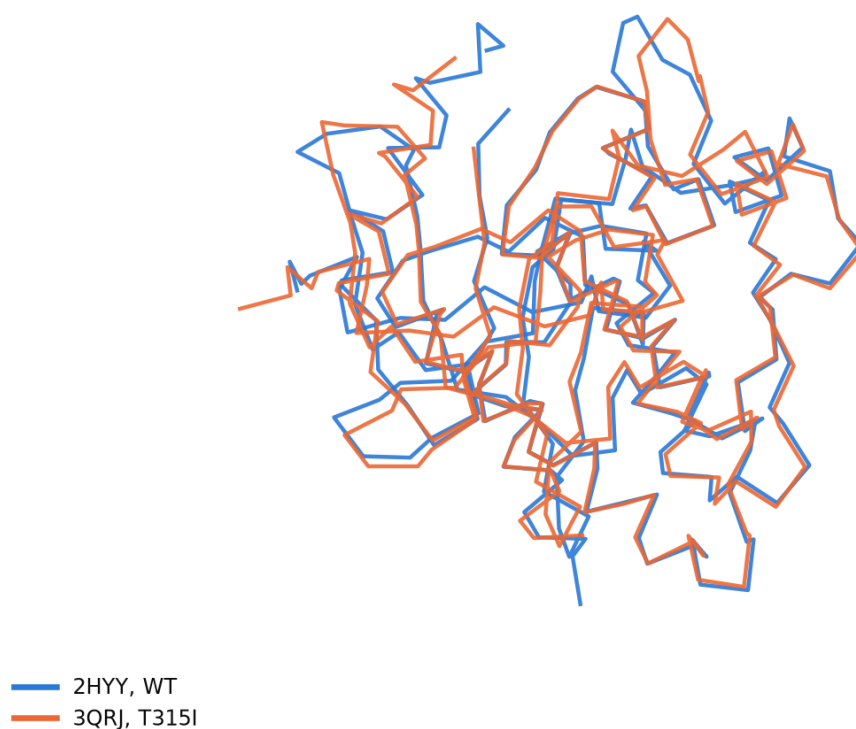


Рис. 4: Наложение C α -следов 2HYY (WT, синий) и 3QRJ (T315I, оранжевый). Общая укладка совпадает практически полностью.

Значение 0,815 Å по 242 парам означает, что две структуры совпадают по укладке в пределах экспериментальной точности: для кристаллических структур одного белка с разрешением 1,8–2,4 Å типичная «погрешность воспроизводимости» составляет как раз несколько десятых ангстрема. Разница между 1,292 Å по всем парам и 0,815 Å после отбрасывания говорит, что расхождение создаётся не всей структурой, а небольшим числом остатков: 15 отброшенных пар из 257.

16 Локальное сравнение позиции мутации

```
select #1/A:315 | #2/A:315  
show sel atoms  
style sel stick
```



Рис. 5: Thr315 (синий) и Ile315 (оранжевый) после наложения. Основная цепь совпадает (отклонение $C\alpha$ 0,386 Å), но боковая цепь изолейцина разветвлена и уходит заметно дальше в сторону кармана, где у WT располагается часть молекулы иматиниба (серым).

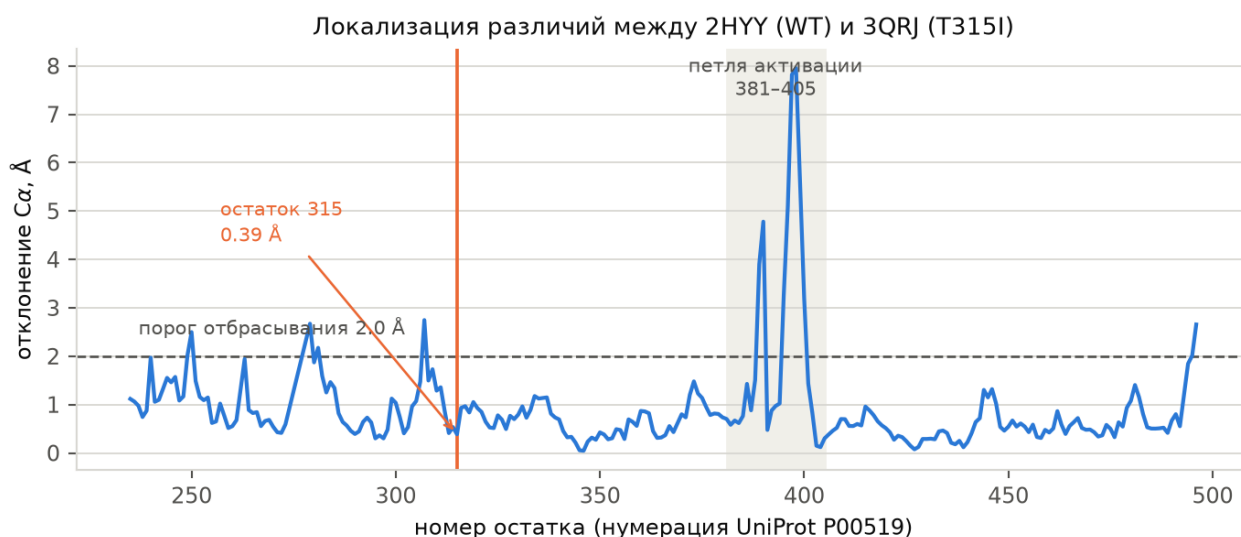


Рис. 6: Отклонение $C\alpha$ по остаткам после наложения. Почти на всём протяжении цепи оно меньше 1 Å. Выброс до 8 Å приходится на остатки 389–400 — петлю активации (381–405), выделенную серым. В позиции 315 (вертикальная оранжевая линия) отклонение минимально.

Насколько сходна общая структура? Очень сходна: 0,815 Å по 242 парам — это уровень совпадения двух кристаллических форм одного и того же белка. Замена Thr→Ple не перестраивает укладку киназного домена.

Можно ли считать глобальное RMSD показателем полной идентичности участка связывания? Нет, и это главный методический вывод работы. Аргументы:

1. **Глобальное RMSD усредняет по сотням остатков.** 257 пар сглаживают любое локальное различие: изменение в одном остатке даёт вклад порядка $\sqrt{1/257} \approx 6\%$ и просто теряется в среднем.
2. **RMSD считается по $C\alpha$, а мутация меняет боковую цепь.** Отклонение $C\alpha$ остатка 315 составляет 0,386 Å — меньше среднего по структуре. С точки зрения основной цепи позиция 315 «не изменилась вообще», тогда как объём боковой цепи вырос со ≈ 116 до ≈ 167 Å³, и именно это закрывает вход в гидрофобный карман.
3. **Наибольшие расхождения лежат не там, где мутация.** Отброшенные пары сосредоточены в остатках 389–400 (максимум 7,95 Å на остатке 398) — это петля активации, подвижный элемент, конформация которого определяется связанным лигандом (иматиниб и ребастиниб — разные молекулы) и условиями кристаллизации, а не мутацией. То есть крупнейшее различие между структурами к T315I прямого отношения не имеет.
4. **Следствие для дальнейшей работы.** Вывод «структуры почти одинаковы, значит и карманы одинаковы» неверен. Сравнивать нужно локально: объём кармана, набор контактов, наличие водородной связи с остатком 315. Это предмет следующей лабораторной работы по межатомным взаимодействиям.

17 Паспорт структур

Параметр	BCR::ABL1 WT	BCR::ABL1 T315I
PDB ID	2HYY	3QRJ
Экспериментальный метод	X-ray diffraction	X-ray diffraction
Пространственное разрешение	2.40 Å	1.82 Å
Исследуемая цепь	A	A
Диапазон киназного домена	242–493 (в структуре 235–498)	242–493 (в структуре 234–496)
Дополнительные мутации	нет	нет (только T315I)
Отсутствующие остатки	275 (1 остаток)	274–278 (5 остатков)
Пропуски в участке связывания	нет	нет
Сокристаллизованный ингибитор	иматиниб	ребастиниб (DCC-2036)
Код ингибитора	STI	919
Найден ли Thr315 / Ile315	да, THR315	да, ILE315
Проверена ли нумерация по UniProt	да, сдвиг 0, совпадение 100 %	да, сдвиг 0, совпадение 99,6 %
Пригодна ли для дальнейшего анализа	да	да

Вывод о пригодности 2HYY. Структура пригодна. Это человеческий ABL1 без посторонних мутаций, нумерация полностью совпадает с UniProt, сайт связывания разрешён целиком, присутствует эталонный ингибитор 1-го поколения с известной позой. Ограничение — умеренное разрешение 2,40 Å и единственный пропуск в поверхностной петле, на карман не влияющий.

Вывод о пригодности 3QRJ. Структура пригодна и по качеству данных даже предпочтительнее: разрешение 1,82 Å — лучшее среди доступных T315I-структур. Единственная замена в последовательности — интересующая нас T315I, что подтверждено сравнением с UniProt. Пропуск 274–278 длиннее, чем в 2HYY, но лежит в той же поверхностной петле и сайта связывания не затрагивает.

18 Состав сданных материалов

Файл	Описание
structures/WT_original.cif	2HYY, исходная запись RCSB
structures/ T315I_original.cif	3QRJ, исходная запись RCSB
structures/WT_complex.pdb	цепь A + иматиниб (264 остатка, 2110 атомов)
structures/ T315I_complex.pdb	цепь A + ребастиниб (259 остатков, 2116 атомов)
structures/WT_protein.pdb	цепь A, только белок (263 остатка, 2073 атома)
structures/ T315I_protein.pdb	цепь A, только белок (258 остатков, 2075 атомов)
structures/T315I_ superposed_on_WT.pdb	3QRJ после совмещения с 2HYY
figures/	шесть иллюстраций, построенных по координатам
scripts/ prepare_structures.py	загрузка, анализ, сохранение рабочих файлов
scripts/superpose.py	наложение, RMSD, итеративное отбрасывание
scripts/make_figures.py	построение иллюстраций
data/analysis.json, data/superposition.json	все числовые результаты
report/report.pdf	настоящий отчёт
guide/guide.pdf	подробный разбор теории и хода работы

Прослеживаемость. Цепочка преобразования полностью воспроизводима: запись RCSB (2HYY.cif) → выбор цепи A и проверка нумерации по UniProt → отделение белка и лиганда от воды → рабочие файлы WT_complex.pdb и WT_protein.pdb → наложение с мутантной формой. Каждый шаг выполняется скриптом, все промежуточные числа сохранены в data/*.json.

Подписи студентов: _____

Дата: _____